coffee shop dataset

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของตารางข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจร้านเครื่องดื่ม

Data Dictionary

ตาราง POS

POS Table: ตารางนี้แสดงข้อมูลการขายในร้านกาแฟ โดยมีข้อมูลสาขา คำสั่งซื้อ รายละเอียดสินค้า เช่น หมวดหมู่ ชื่อเมนู ระดับความหวาน จำนวน ราคา ต้นทุน และข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เพศลูกค้า สถานะสมาชิก วิธีชำระเงิน เวลารอ และการคำนวณรายได้ กำไร พร้อมหมวดหมู่ทางเวลาต่าง ๆ

Column Name	Data Type	Description (TH)
branch	str	สาขาของร้าน
order_id	str	รหัสคำสั่งซื้อ
order_dt	datetime	วันและเวลาที่สั่งซื้อ
category	str	หมวดหมู่สินค้า (coffee, tea, bakery)
menu	str	ชื่อเมนู
sweet_level	float	ระดับความหวาน (0-1)
qty	int	จำนวนที่สั่ง
price	float	ราคาต่อชิ้น
cost	float	ต้นทุนต่อชิ้น
trans_type	str	ประเภทการสั่ง (eat in, to go, delivery)
payment	str	วิธีการชำระเงิน (cash, credit card, mobile, gift card)
gender	str	เพศของลูกค้า (M, F)
membership	bool	สถานะการเป็นสมาชิก (True/False)
member_id	int	รหัสสมาชิก
order_wait_time	float	เวลารอคำสั่ง (นาที)
date	date	วันที่ขาย
revenue	float	รายได้
gross_profit	float	กำไรขั้นต้น
gross_margin	float	อัตรากำไรขั้นต้น
day_name	str	ชื่อวัน
iso_week_number	int	เลขสัปดาห์ตามมาตรฐาน ISO
time_of_day	str	ช่วงเวลาของวัน (morning, noon, afternoon, evening, night)
order_wait_time_cat	str	หมวดหมู่เวลารอ (very short, short, moderate, long, very long)

```
import pandas as pd

# df_pos = pd.read_csv("../data/pos.csv")
df_pos = pd.read_csv("../data/pos_all_columns.csv", nrows=20)
df_pos.sample(3)
```

```
.dataframe tbody tr th {
    vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
    text-align: right;
}
```

	branch	order_id	order_dt	category	menu	sweet_level	qty	price	cost	trans_type	...	memberid	order_wait_time	date

	branch	order_id	order_dt	category	menu	sweet_level	qty	price	cost	trans_type	...	memberid	order_wait_time	date
4	alpha	alpha22-000004	2022-01-01 09:07:00	coffee	Cappuccino	0.25	1	75	40	eat in	...	NaN	3.904629	2022-01-01
17	alpha	alpha22-000032	2022-01-02 06:31:00	coffee	Espresso	0.25	1	55	30	eat in	...	256.0	4.906920	2022-01-02
0	alpha	alpha22-000001	2022-01-01 07:40:00	bakery	Sandwich	NaN	1	80	30	to go	...	NaN	2.775745	2022-01-01

3 rows × 23 columns

ตาราง menu

menu Table: ตารางนี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเมนูเครื่องดื่ม และเบเกอรี่ โดยระบุรหัสเมนู หมวดหมู่ ชื่อเมนูในหลายภาษา (EN, TH, CN, JP) ราคา แคลอรี่ ส่วนประกอบ และคำอธิบายในภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อรองรับการจัดการข้อมูลสำหรับลูกค้าหลากหลายภาษาและบริบทอาหาร

Column	Data Type	Description (TH)
menu_id	str	รหัสเมนู
category	str	หมวดหมู่อาหาร
menu	str	ชื่อเมนู (EN)
menu_th	str	ชื่อเมนู (TH)
menu_cn	str	ชื่อเมนู (CN)
menu_jp	str	ชื่อเมนู (JP)
price	float	ราคาขายต่อหน่วย
cost	float	ต้นทุนต่อหน่วย
calories	str	แคลอรี่
ingredient	str	ส่วนประกอบ
description	str	คำอธิบายเมนู (EN)
description_th	str	คำอธิบายเมนู (TH)

```
df_menu = pd.read_csv("../data/menu.csv", nrows=20)
df_menu.sample(3)
```

```
.dataframe tbody tr th {
    vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
    text-align: right;
}
```

	menu_id	category	menu	menu_th	menu_cn	menu_jp	price	cost	calories	ingredient	description	description_th
13	C13	coffee	Classic Black Cold Brew	คลาสสิกแบล็คโคลด์บรูว์	经典黑冷萃	クラシックブラックコールドブリュー	100	35	5 calories	Coffee, Water, Ice, Optional Sweetener	Smooth, bold, and refreshing, our Classic Blac...	Classic Black Cold Brew ของเรานุ่มนวล เข้มข้น ...
7	C7	coffee	Cappuccino	คาปูชิโน่	卡布奇诺	カプチーノ	75	36	120	Espresso, Steamed milk, Milk foam	Rich espresso topped with velvety steamed milk...	เอสเพรสโซเข้มข้นราดด้วยนมนึ่งนุ่มและฟองบาง ๆ ...
6	C6	coffee	Americano	อเมริกาโน่	美式咖啡	アメリカーノ	45	22	15	Espresso, Hot Water	Rich espresso diluted with hot water, offering...	เอสเพรสโซเข้มข้นเจือจางด้วยน้ำร้อน ให้รสชาติ...

ตาราง member

member Table: เก็บข้อมูลลูกค้าที่เป็นสมาชิก

Column Name	Data Type	Description (TH)
member_id	int	รหัสสมาชิก
name	str	ชื่อสมาชิก
gender	str	เพศ
email	str	อีเมล
phone	str	เบอร์โทรศัพท์
fav_drink	str	เครื่องดื่มที่ชื่นชอบ
birthdate	date	วันเกิด
member_since	date	วันที่สมัครสมาชิก
recent_visit	date	วันที่มาใช้บริการล่าสุด
recency	int	ใช้บริการล่าสุดผ่านมาแล้วกี่วัน
frequency	int	ความถี่ในการมาใช้บริการ
monetary	float	ยอดการใช้จ่ายสะสม
level	str	ระดับสมาชิก

```
df_member = pd.read_csv("../data/member.csv", dtype={"phone": str}, nrows=20)
df_member.sample(3)
```

```
.dataframe tbody tr th {
    vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
    text-align: right;
}
```

	member_id	name	gender	email	phone	fav_drink	birthdate	member_since	level	recent_visit	recen
1	2	บุญชัย	M	user100@irismail.com	0994004361	Black Coffee	1966-01-21	2021-01-02 00:00:00	diamond	2023-12-25 17:31:00	6
10	11	กิตติ	M	user183@daisymail.com	0863531141	Classic Black Cold Brew	2006-02-07	2021-01-11 00:00:00	diamond	2023-12-22 12:36:00	9
4	5	ศิริพร	F	siriporn933@carnationmail.com	0865581364	Mocha Cold Brew	1966-06-08	2021-01-05 00:00:00	diamond	2023-12-29 17:00:00	2

ตาราง weather

weather Table: ตารางนี้บันทึกข้อมูลสภาพอากาศรายวัน โดยมีวันที่ อุณหภูมิจริงและอุณหภูมิที่รู้สึก (สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย) เวลาพระอาทิตย์ขึ้น-ตก ระยะเวลากลางวัน ระยะเวลาแดดจัด และปริมาณน้ำฝน เพื่อการวิเคราะห์และติดตามสภาพอากาศอย่างละเอียด

Column	Data Type	Description (TH)
date	date	วันที่
temperature_max	float	อุณหภูมิสูงสุด
temperature_min	float	อุณหภูมิต่ำสุด
temperature_mean	float	อุณหภูมิเฉลี่ย
apparent_temperature_max	float	อุณหภูมิที่รู้สึกสูงสุด
apparent_temperature_min	float	อุณหภูมิที่รู้สึกต่ำสุด
apparent_temperature_mean	float	อุณหภูมิที่รู้สึกเฉลี่ย
sunrise	datetime	เวลาพระอาทิตย์ขึ้น
sunset	datetime	เวลาพระอาทิตย์ตก
daylight_duration_seconds	float	ระยะเวลากลางวัน (วินาที)

Column	Data Type	Description (TH)
sunshine_duration_seconds	float	ระยะเวลาแดดจัด (วินาที)
precipitation_mm	float	ปริมาณน้ำฝน (มม.)

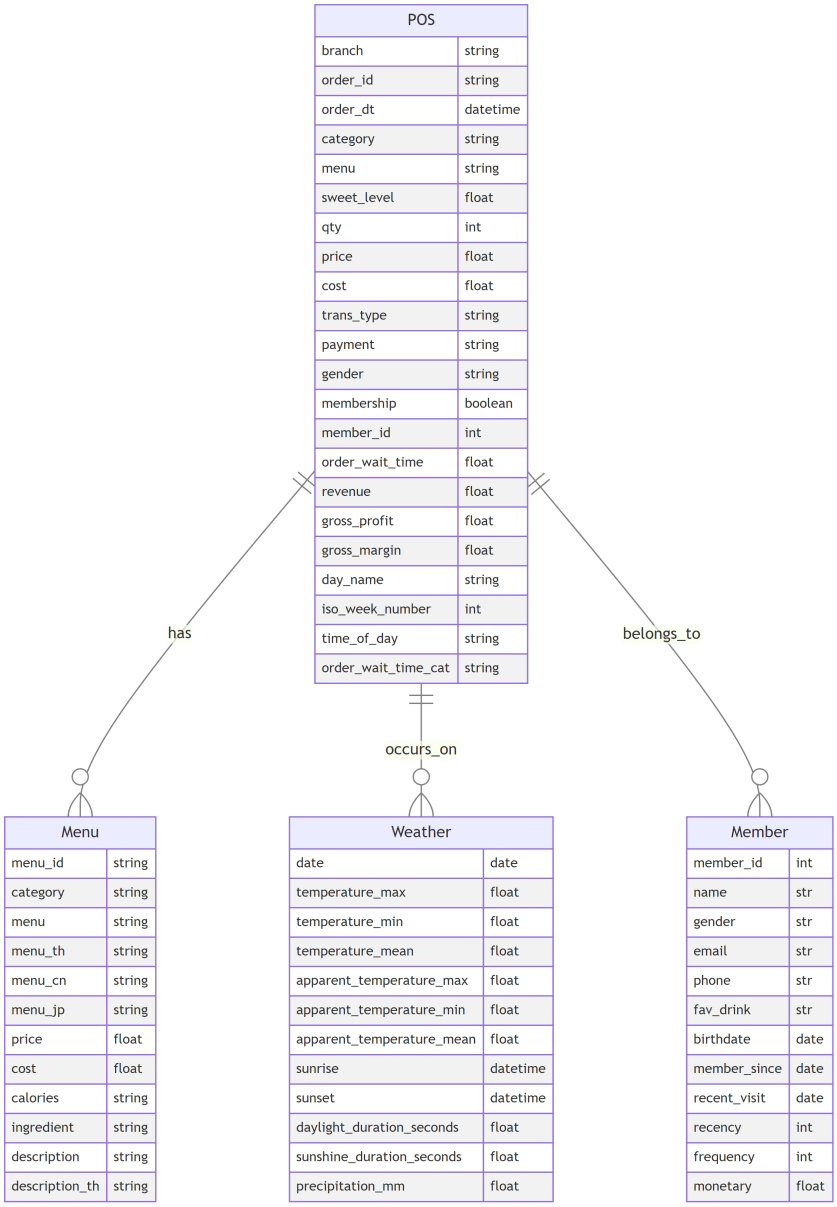
```
df_weather = pd.read_csv("../data/weather.csv", nrows=20)
df_weather.sample(3)
```

```
.dataframe tbody tr th {
    vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
    text-align: right;
}
```

	date	temperature_max	temperature_min	temperature_mean	apparent_temperature_max	apparent_temperature_min	apparent_temperatur
2	2022-01-03	31.4	21.4	26.2	33.4	22.7	27.8
12	2022-01-13	33.1	22.8	28.0	35.1	27.1	31.6
3	2022-01-04	31.3	21.7	26.3	34.7	23.8	28.8

ER Diagram




```
print(f"{pd.Timestamp('now')}: Done")
```

```
2025-01-11 11:39:44.043714: Done
```